

UNIVERSITY OF SCIENCE  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



## ADVANCED WEB DEVELOPMENT

### Final project - JARVIS AI CHAT BOT -

**Lecturers:**

Phạm Hoàng Hải  
Nguyễn Huy Khánh

**Students:**

Võ Phạm Thanh Phương - 21127677  
Nguyễn Hồng Thái - 21127689

10th May 2025

# Contents

|     |                                                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Tổng quan về Dự án . . . . .                                | 2  |
| 2   | Bảng tổng hợp các tính năng đã hoàn thành . . . . .         | 2  |
| 3   | Công nghệ và Framework chính . . . . .                      | 4  |
| 3.1 | State Management . . . . .                                  | 4  |
| 3.2 | Backend và Storage . . . . .                                | 4  |
| 3.3 | UI/UX . . . . .                                             | 4  |
| 3.4 | Navigation . . . . .                                        | 5  |
| 3.5 | Networking . . . . .                                        | 5  |
| 4   | Kiến trúc thư mục . . . . .                                 | 5  |
| 4.1 | Thư mục <b>components/</b> . . . . .                        | 5  |
| 4.2 | Thư mục <b>pages/</b> . . . . .                             | 6  |
| 4.3 | Thư mục <b>services/</b> . . . . .                          | 6  |
| 4.4 | Thư mục <b>stores/</b> . . . . .                            | 7  |
| 4.5 | Các file cấu hình chính . . . . .                           | 7  |
| 4.6 | Kết luận . . . . .                                          | 7  |
| 5   | Điểm mạnh của Kiến trúc . . . . .                           | 7  |
| 5.1 | Tách biệt các thành phần (Separation of Concerns) . . . . . | 7  |
| 5.2 | Khả năng mở rộng . . . . .                                  | 7  |
| 5.3 | Bảo mật . . . . .                                           | 8  |
| 5.4 | Cross-platform . . . . .                                    | 8  |
| 6   | Thiết kế giao diện (UI/UX) . . . . .                        | 8  |
| 6.1 | Trang đăng nhập và trang chủ . . . . .                      | 8  |
| 6.2 | AI Chat . . . . .                                           | 9  |
| 6.3 | Tạo bộ dữ liệu tri thức . . . . .                           | 12 |
| 6.4 | Tạo và quản lý AI BOT . . . . .                             | 15 |
| 6.5 | Quản lý và sử dụng prompt . . . . .                         | 18 |
| 6.6 | Trang tài khoản . . . . .                                   | 21 |
| 6.7 | Trang Email AI . . . . .                                    | 23 |
| 7   | Tài liệu tham khảo . . . . .                                | 26 |

# 1 Tổng quan về Dự án

**Dự án Jarvis AI** là một ứng dụng Flutter được phát triển cho nhiều nền tảng (cross-platform), đây là một ứng dụng chatbot AI hiện đại hỗ trợ người dùng với nhiều tính năng khác nhau. Dự án Jarvis AI được xây dựng với kiến trúc hiện đại, sử dụng các best practices trong phát triển Flutter. Việc sử dụng MobX cho state management và Firebase cho backend giúp ứng dụng có khả năng mở rộng tốt và dễ bảo trì. Cấu trúc thư mục rõ ràng giúp team dễ dàng phát triển và maintain code. Dự án mobile này có xử lý nhiều chức năng như xử lý file hay quảng cáo và có sử dụng Firebase làm backend service. Đây là báo cáo về việc phát triển phần phát triển mobile cho dự án.

## 2 Bảng tổng hợp các tính năng đã hoàn thành

Nhóm đã triển khai đầy đủ toàn bộ các tính năng theo yêu cầu trong đề bài. Dưới đây là bảng tổng hợp các chức năng đã hoàn thành:

| STT                                      | Tính năng                                  | Trạng thái |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>1. Giao diện và cấu trúc ứng dụng</b> |                                            |            |
| 1                                        | Thiết kế UI/UX đẹp, thân thiện người dùng  | Hoàn thành |
| 2                                        | Kiến trúc code rõ ràng, phân tầng hợp lý   | Hoàn thành |
| 3                                        | Báo cáo chi tiết, có phim demo             | Hoàn thành |
| 4                                        | Cập nhật tiến độ trên GitHub đầy đủ        | Hoàn thành |
| <b>2. Xác thực và phân quyền</b>         |                                            |            |
| 5                                        | Trang chủ                                  | Hoàn thành |
| 6                                        | Đăng ký tài khoản                          | Hoàn thành |
| 7                                        | Kiểm tra ràng buộc tên đăng nhập, mật khẩu | Hoàn thành |
| 8                                        | Đăng nhập hệ thống                         | Hoàn thành |
| 9                                        | Đăng xuất tài khoản                        | Hoàn thành |
| <b>3. AI Chat</b>                        |                                            |            |
| 10                                       | Hiển thị nội dung chat                     | Hoàn thành |
| 11                                       | Chat với AI chatbot                        | Hoàn thành |
| 12                                       | Giảm số token khi chat                     | Hoàn thành |
| 13                                       | Hỗ trợ thay đổi AI Agent                   | Hoàn thành |
| 14                                       | Tạo thread chat mới                        | Hoàn thành |
| 15                                       | Xem danh sách lịch sử chat                 | Hoàn thành |
| 16                                       | Mở lại cuộc hội thoại cũ                   | Hoàn thành |

(tiếp theo trang sau)

| STT                                          | Tính năng                                      | Trạng thái |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>4. Tạo và quản lý AI BOT</b>              |                                                |            |
| 17                                           | Tạo AI BOT                                     | Hoàn thành |
| 18                                           | Hiển thị/tìm kiếm AI BOT                       | Hoàn thành |
| 19                                           | Cập nhật và xóa AI BOT                         | Hoàn thành |
| 20                                           | Cập nhật prompt cho AI BOT                     | Hoàn thành |
| 21                                           | Giao tiếp với AI BOT qua widget chat           | Hoàn thành |
| 22                                           | Thêm/xóa dữ liệu tri thức vào AI BOT           | Hoàn thành |
| 23                                           | Preview và chat với AI BOT                     | Hoàn thành |
| <b>5. Quản lý dữ liệu tri thức</b>           |                                                |            |
| 24                                           | Thêm bộ dữ liệu tri thức                       | Hoàn thành |
| 25                                           | Hiển thị/tìm kiếm knowledge base               | Hoàn thành |
| 26                                           | Disable/delete nguồn dữ liệu                   | Hoàn thành |
| 27                                           | Nạp dữ liệu từ file                            | Hoàn thành |
| 28                                           | Nạp dữ liệu từ Slack                           | Hoàn thành |
| 29                                           | Nạp dữ liệu từ Confluence                      | Hoàn thành |
| <b>6. Quản lý Prompt</b>                     |                                                |            |
| 30                                           | Hiển thị và tìm kiếm prompt công khai          | Hoàn thành |
| 31                                           | Lọc prompt theo category                       | Hoàn thành |
| 32                                           | Thêm prompt vào favourite                      | Hoàn thành |
| 33                                           | Hiển thị danh sách favourite prompt            | Hoàn thành |
| 34                                           | Tạo prompt cá nhân (private)                   | Hoàn thành |
| 35                                           | Hiển thị, tìm kiếm prompt cá nhân              | Hoàn thành |
| 36                                           | Cập nhật và xóa prompt cá nhân                 | Hoàn thành |
| 37                                           | Sử dụng prompt từ thư viện trong chat          | Hoàn thành |
| 38                                           | Sử dụng nhanh prompt qua slash (/)             | Hoàn thành |
| <b>7. Nâng cấp tài khoản và Monetization</b> |                                                |            |
| 39                                           | Giao diện nâng cấp tài khoản Pro               | Hoàn thành |
| 40                                           | Hiển thị thông tin Pro và token không giới hạn | Hoàn thành |
| 41                                           | Gắn mã quảng cáo, hỗ trợ kiếm tiền             | Hoàn thành |
| <b>8. Soạn email với AI</b>                  |                                                |            |
| 42                                           | Tạo tab riêng cho soạn email                   | Hoàn thành |
| 43                                           | Tích hợp các AI actions để viết email mẫu      | Hoàn thành |

### 3 Công nghệ và Framework chính

Trong quá trình phát triển ứng dụng mobile, nhóm đã lựa chọn các công nghệ hiện đại và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo hiệu năng, bảo trì và khả năng mở rộng. Dưới đây là các công nghệ và framework chính được sử dụng:

#### 3.1 State Management

Ứng dụng sử dụng **MobX** làm giải pháp quản lý trạng thái (state management), giúp theo dõi và phản ứng với sự thay đổi dữ liệu một cách tự động và hiệu quả. MobX cho phép mô hình hoá trạng thái ứng dụng dưới dạng các observable, từ đó các UI component có thể tự động cập nhật khi dữ liệu thay đổi.

Để quản lý phụ thuộc và tổ chức mã nguồn một cách linh hoạt hơn, nhóm sử dụng **Provider** để triển khai dependency injection, giúp tăng khả năng tái sử dụng và kiểm thử dễ dàng.

#### 3.2 Backend và Storage

Phía backend và lưu trữ được triển khai như sau:

- **Firebase Core** và **Cloud Firestore** được sử dụng làm nền tảng backend chính, phục vụ cho việc xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu thời gian thực và đồng bộ hoá đa nền tảng.
- **Flutter Secure Storage** dùng để lưu trữ các thông tin nhạy cảm như token đăng nhập, giúp bảo vệ người dùng khỏi các rủi ro bảo mật.
- **Shared Preferences** được sử dụng để lưu trữ các thiết lập đơn giản và thông tin không nhạy cảm ở local.

#### 3.3 UI/UX

Ứng dụng tuân thủ **Material Design** để mang lại giao diện thân thiện và đồng bộ với hệ điều hành. Một số công cụ hỗ trợ nâng cao trải nghiệm người dùng bao gồm:

- **flutter\_animate** được sử dụng để tạo các animation tùy chỉnh, giúp chuyển động mượt mà và sinh động hơn.
- **Google Fonts** cung cấp bộ font đa dạng, giúp tăng tính thẩm mỹ và khả năng tùy biến typography.
- **Native splash screen** giúp cải thiện trải nghiệm khởi động ứng dụng.
- **auto\_size\_text** hỗ trợ thiết kế responsive, đảm bảo UI hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

### 3.4 Navigation

Nhóm sử dụng **Go Router** để điều hướng giữa các màn hình trong ứng dụng. Đây là một giải pháp routing mạnh mẽ, hiện đại, hỗ trợ nested routes, deep linking, và dễ cấu hình. Ngoài ra, các hiệu ứng **page transitions** được áp dụng để tăng tính mượt mà khi chuyển đổi giữa các trang.

### 3.5 Networking

- **Dio** được sử dụng để gửi và nhận các HTTP request. Đây là một thư viện mạnh mẽ hỗ trợ interceptor, cancel requests, logging, timeout, và cấu hình linh hoạt.
- **URL Launcher** cho phép ứng dụng mở liên kết bên ngoài (ví dụ: email, trang web) và hỗ trợ tính năng deep linking.

## 4 Kiến trúc thư mục

```
lib/
  components/    # Reusable UI components
  custom_code/   # Custom code
  models/        # Data models
  pages/         # Application screens
  services/      # Business logic and API services
  stores/        # State management (MobX stores)
  theme/         # UI theme configuration
  app.dart       # Application configuration
  main.dart      # Entry point
  routes.dart    # Route definitions
```

Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân lớp rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc tách biệt các mối quan tâm (Separation of Concerns). Mỗi thư mục đảm nhận một vai trò cụ thể, giúp code dễ đọc, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

### 4.1 Thư mục components/

Chứa các UI components có thể tái sử dụng trong nhiều phần của ứng dụng. Mỗi component được xây dựng với trách nhiệm riêng biệt.

- `card_prompt_widget.dart`: Hiển thị các prompt cards.
- `assistant_card_widget.dart`: Hiển thị thông tin trợ lý AI.
- `card_conversation_widget.dart`: Component cho cuộc hội thoại.
- `subscription_widget.dart`: Giao diện quản lý đăng ký người dùng.

### Đặc điểm:

- Tách biệt UI và logic.

- Tăng khả năng tái sử dụng.
- Dễ dàng kiểm thử và bảo trì.

## 4.2 Thư mục pages/

Chứa các màn hình chính của ứng dụng, được chia thành các nhóm chức năng rõ ràng:

- **Các trang chính:**

- `home_page.dart`: Trang chủ.
- `ai_message_page.dart`: Trang trò chuyện với AI.
- `profile_page.dart`: Trang thông tin người dùng.
- `ai_bots_managing.dart`: Trang quản lý AI Bots.
- `ai_subscription_page.dart`: Trang đăng ký dịch vụ.

- **Trang xác thực:**

- `login_page.dart`, `signup_page.dart`

- **Trang quản lý:**

- `prompt_managing_page.dart`, `prompt_create.page.dart`, `ai_bot_create.dart`

- **Thư mục con:**

- `email/`: Các trang soạn thảo email với AI.
- `knowledgebase/`: Quản lý dữ liệu tri thức (knowledge base).

## 4.3 Thư mục services/

Chứa logic nghiệp vụ và các service xử lý API.

- **Các service chính:**

- `jarvis_service.dart`: Service cho AI Assistant.
- `auth_service.dart`: Xử lý đăng nhập, đăng ký.
- `api_service.dart`: Gửi HTTP request.
- `kb_service.dart`: Quản lý Knowledge Base.

- **Các file sinh tự động (.g.dart):** Hỗ trợ MobX hoặc retrofit.

- **Thư mục exceptions/**: Định nghĩa các ngoại lệ tùy chỉnh.

#### 4.4 Thư mục stores/

Sử dụng MobX để quản lý trạng thái ứng dụng một cách phản ứng.

- `api_store.dart`: Store theo dõi trạng thái API.
- `api_store.g.dart`: File sinh tự động phục vụ MobX.

#### 4.5 Các file cấu hình chính

- `main.dart`: Điểm khởi chạy ứng dụng, khởi tạo Firebase và các services.
- `app.dart`: Cấu hình theme, routing và providers.
- `routes.dart`: Định nghĩa và xử lý điều hướng các route trong ứng dụng.

#### 4.6 Kết luận

Kiến trúc thư mục của dự án Jarvis AI được xây dựng theo mô hình phân lớp hiện đại, đáp ứng các nguyên tắc của Clean Architecture và SOLID. Sự tách biệt rõ ràng giữa các thành phần giúp dễ mở rộng, dễ kiểm thử và đảm bảo chất lượng mã nguồn trong dài hạn.

### 5 Điểm mạnh của Kiến trúc

Kiến trúc của ứng dụng được thiết kế với định hướng rõ ràng, linh hoạt và mở rộng. Các điểm mạnh chính bao gồm:

#### 5.1 Tách biệt các thành phần (Separation of Concerns)

Ứng dụng được thiết kế với tư duy phân lớp rõ ràng:

- UI components được tách riêng trong thư mục **components**, giúp tái sử dụng và bảo trì dễ dàng.
- Logic nghiệp vụ và kết nối API được xử lý tại thư mục **services**.
- Trạng thái được quản lý tập trung trong thư mục **stores**, sử dụng MobX để đảm bảo hiệu năng và tính phản ứng.

#### 5.2 Khả năng mở rộng

Cấu trúc thư mục rõ ràng giúp nhóm dễ dàng bổ sung tính năng mới hoặc sửa đổi mà không ảnh hưởng đến các phần khác. Việc sử dụng **dependency injection** hỗ trợ việc thay thế các implementation mà không cần sửa đổi sâu trong logic nghiệp vụ.



### 5.3 Bảo mật

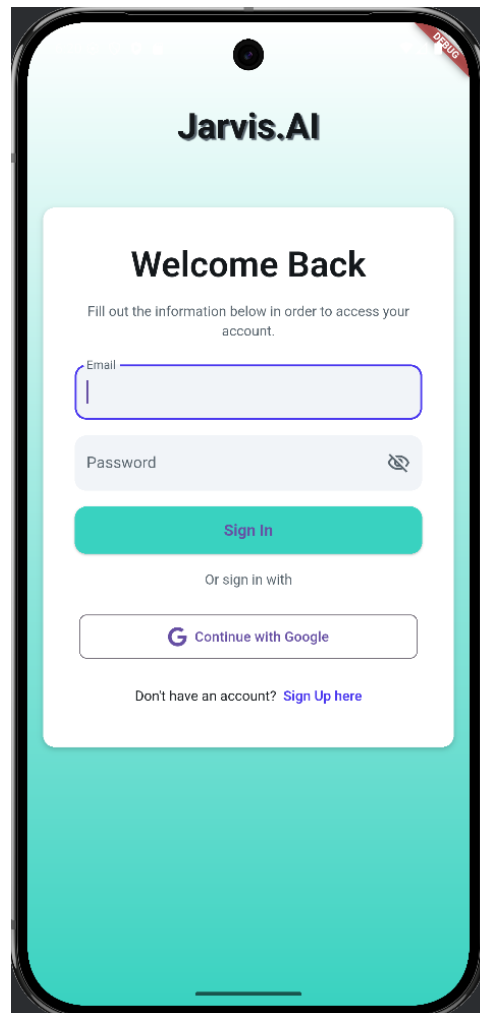
- Dữ liệu nhạy cảm như token người dùng được lưu trữ bằng **Flutter Secure Storage**.

### 5.4 Cross-platform

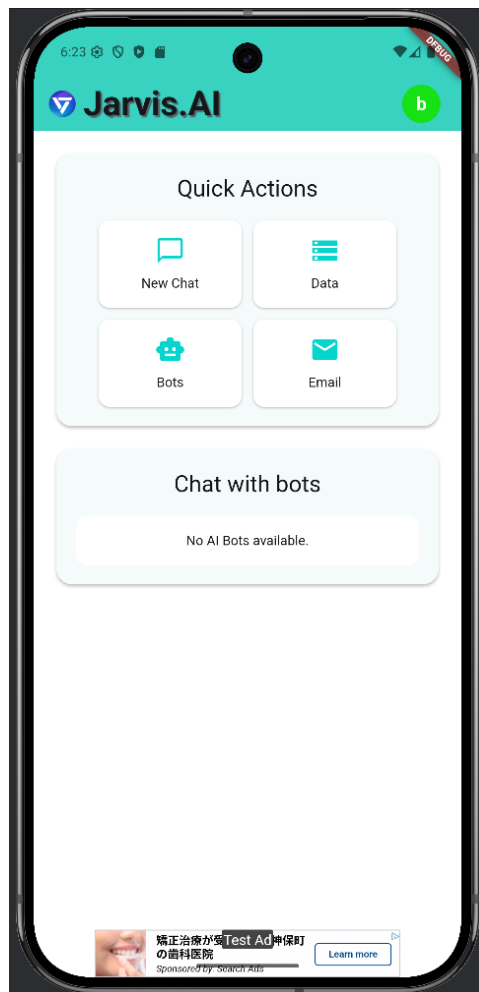
Với việc sử dụng Flutter và các thư viện hỗ trợ đa nền tảng, ứng dụng có thể triển khai trên nhiều hệ điều hành bao gồm Android, iOS, Web, Windows, Linux và macOS. Điều này giúp tiếp cận nhiều đối tượng người dùng mà không cần phát triển lại từ đầu cho từng nền tảng riêng biệt.

## 6 Thiết kế giao diện (UI/UX)

### 6.1 Trang đăng nhập và trang chủ

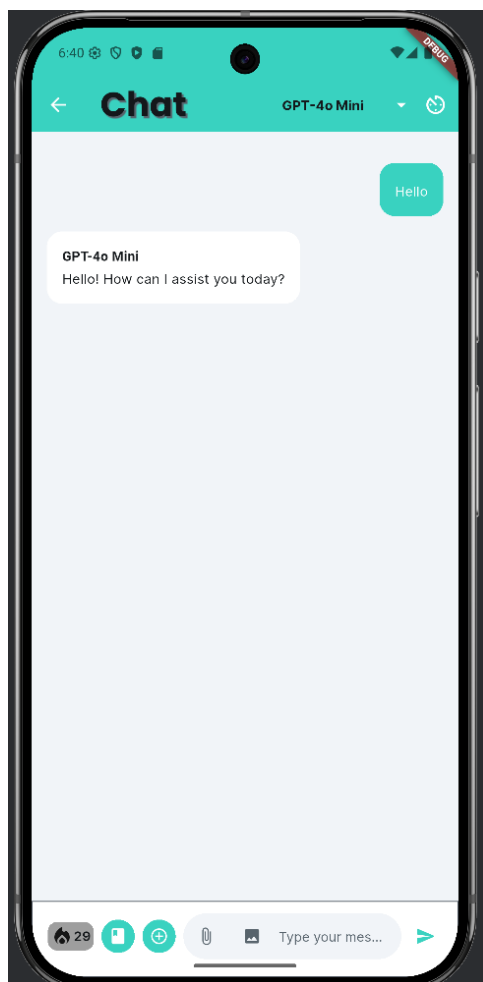


Trang đăng nhập

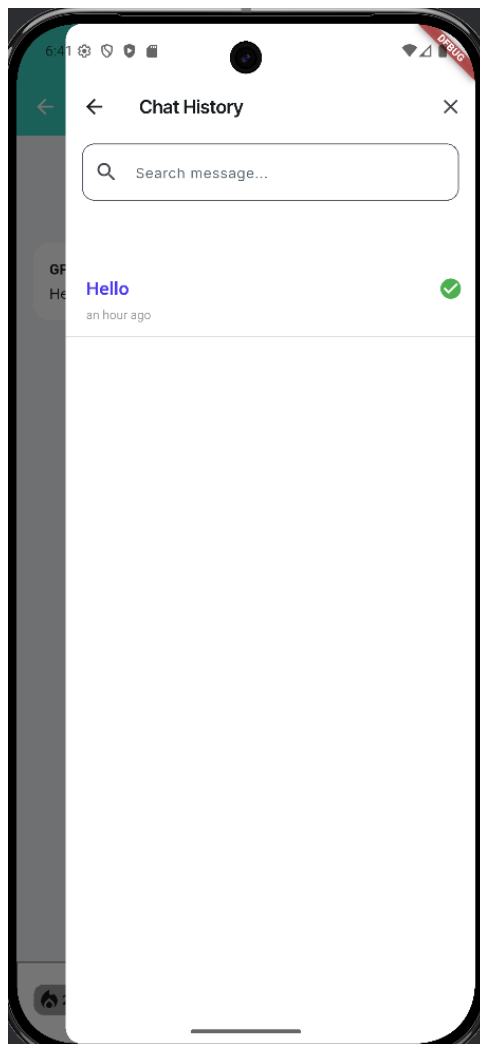


Trang chủ

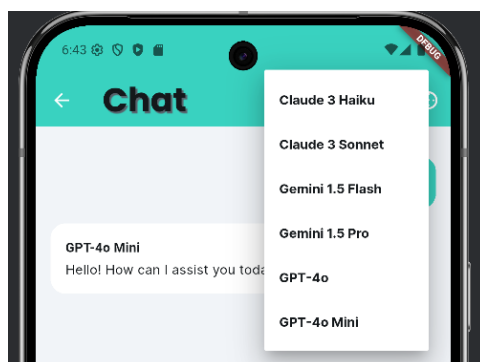
## 6.2 AI Chat



Trang chat với AI bot

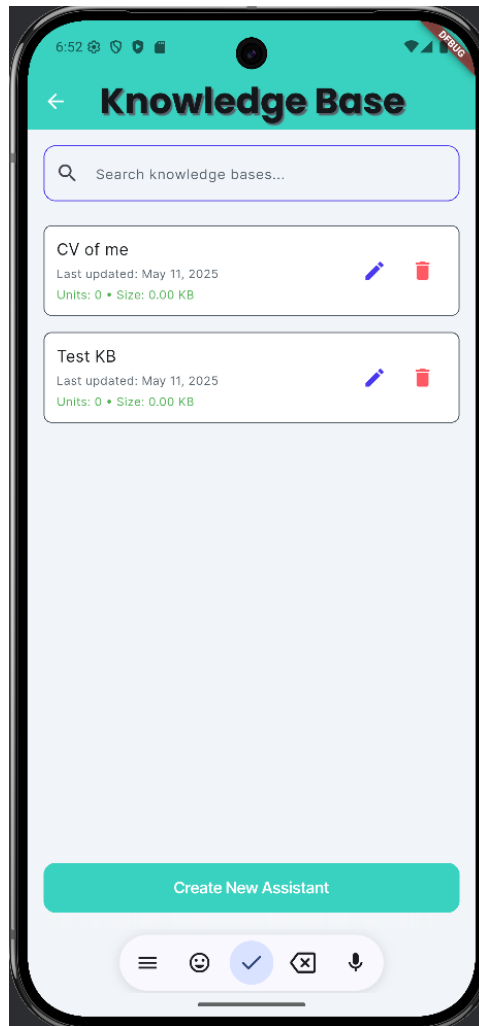


Trang lịch sử đoạn chat

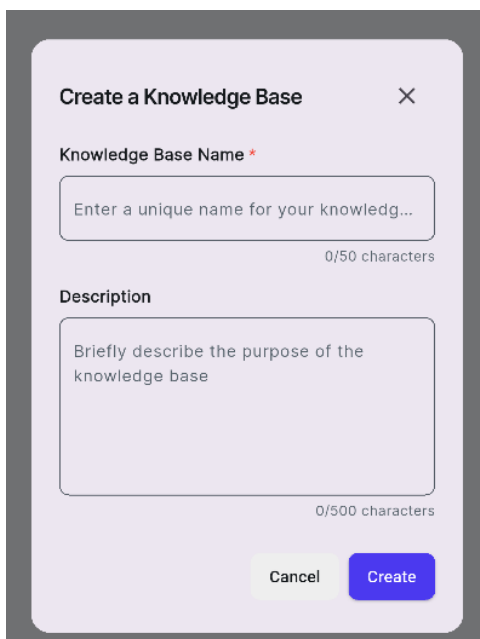


Danh sách model AI

## 6.3 Tạo bộ dữ liệu tri thức

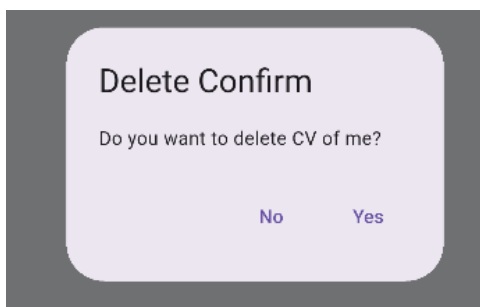


Trang tìm kiếm, danh sách Knowledge Base



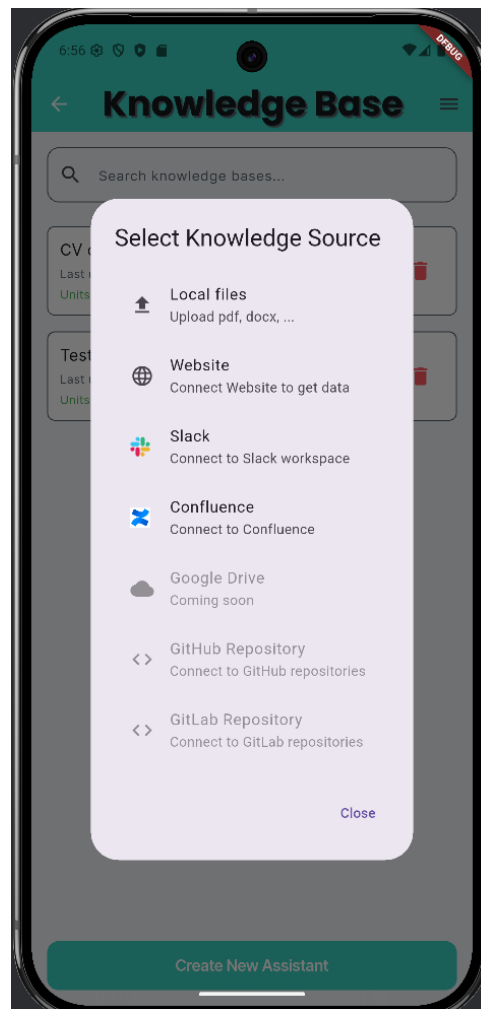
A dialog box titled "Create a Knowledge Base" with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "Knowledge Base Name" with a red asterisk indicating it is required, and "Description". The "Knowledge Base Name" field has a placeholder text "Enter a unique name for your knowledg..." and a character count "0/50 characters". The "Description" field has a placeholder text "Briefly describe the purpose of the knowledge base" and a character count "0/500 characters". At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Create".

Tạo Knowledge Base



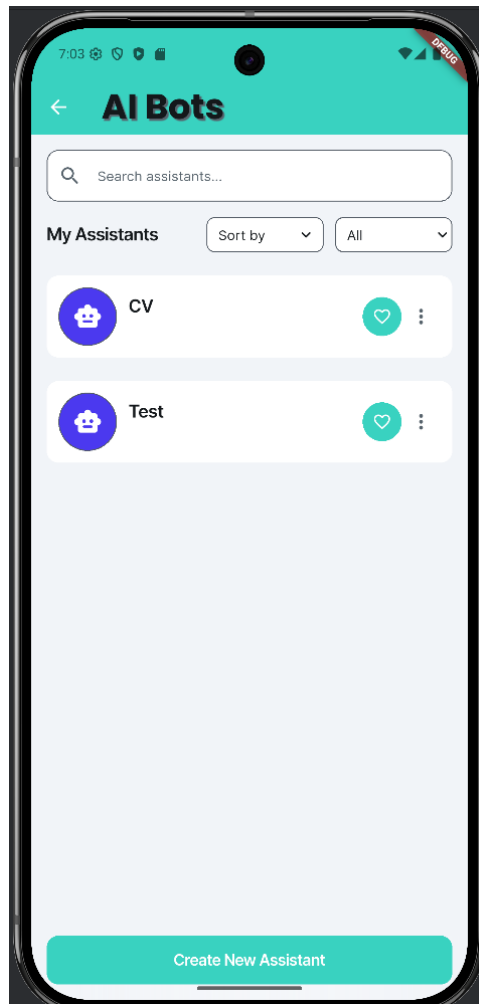
A dialog box titled "Delete Confirm" with the question "Do you want to delete CV of me?". At the bottom, there are two buttons: "No" and "Yes".

Xoá Knowledge Base



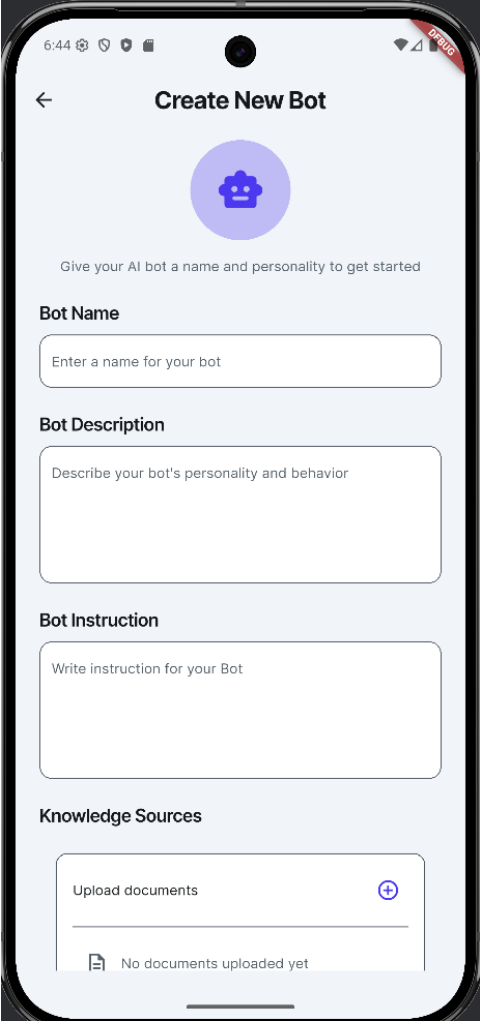
Chọn Source upload cho Knowledge Base

## 6.4 Tạo và quản lý AI BOT



Trang quản lý AI BOT





The screenshot shows a mobile application interface for creating a new AI bot. The title bar at the top is light blue with a back arrow on the left and the text "Create New Bot" in the center. Below the title bar is a purple circular icon containing a white robot head. Underneath the icon is the text "Give your AI bot a name and personality to get started". The form consists of four sections: "Bot Name" with a text input field containing the placeholder "Enter a name for your bot"; "Bot Description" with a larger text input field containing the placeholder "Describe your bot's personality and behavior"; "Bot Instruction" with a text input field containing the placeholder "Write instruction for your Bot"; and "Knowledge Sources" with a section titled "Upload documents" and a plus icon, followed by a horizontal line and the text "No documents uploaded yet" with a document icon.

6:44

← Create New Bot



Give your AI bot a name and personality to get started

**Bot Name**

Enter a name for your bot

**Bot Description**

Describe your bot's personality and behavior

**Bot Instruction**

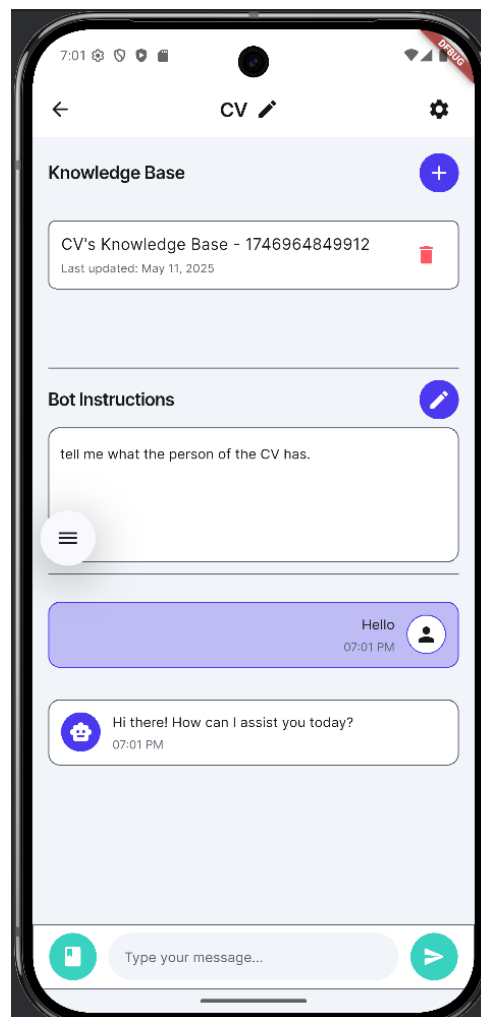
Write instruction for your Bot

**Knowledge Sources**

Upload documents 

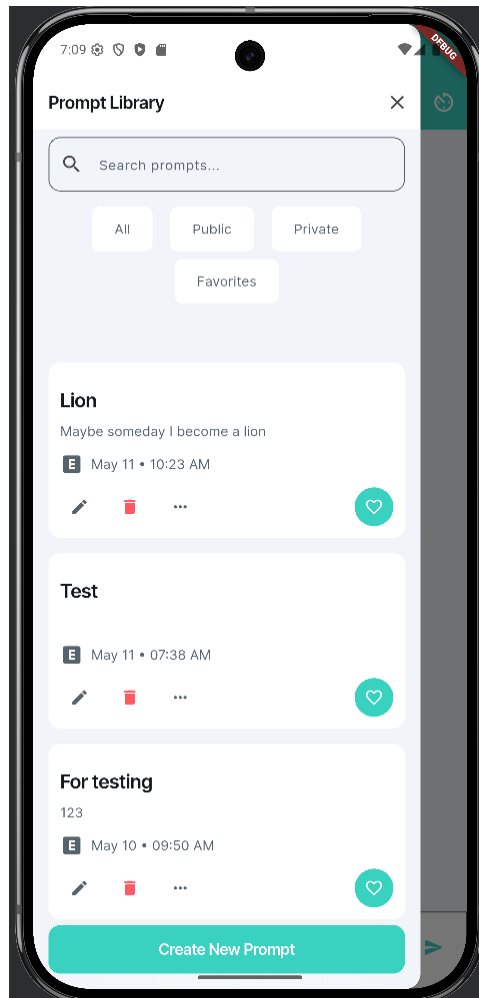
 No documents uploaded yet

Tạo AI BOT

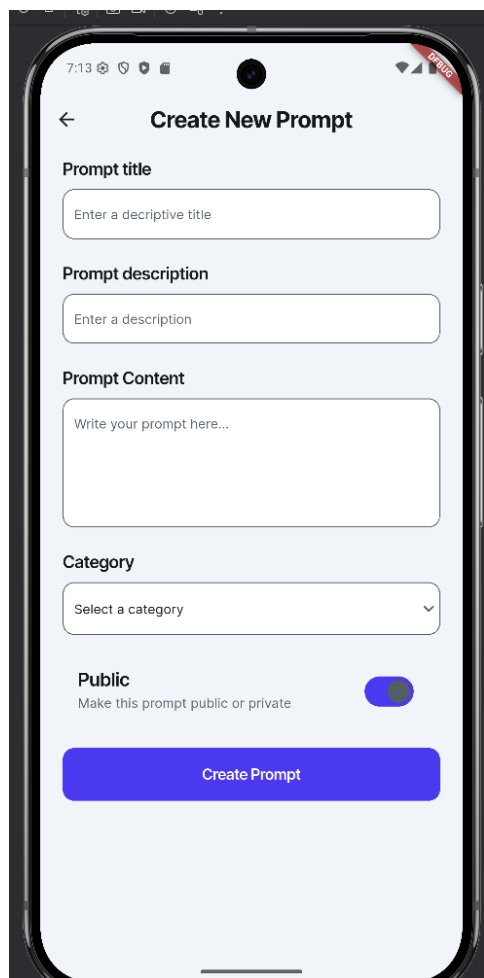


Chat với AI BOT

## 6.5 Quản lý và sử dụng prompt



Quản lý prompt

A mobile application interface for creating a new prompt. The screen is titled "Create New Prompt" with a back arrow on the left. It contains four main input sections: "Prompt title" with a text field containing the placeholder "Enter a descriptive title"; "Prompt description" with a text field containing the placeholder "Enter a description"; "Prompt Content" with a larger text area containing the placeholder "Write your prompt here..."; and "Category" with a dropdown menu showing "Select a category". Below these is a "Public" toggle switch, currently turned on, with the text "Make this prompt public or private". At the bottom is a large blue button labeled "Create Prompt". The status bar at the top shows the time 7:13 and various icons.

7:13

← Create New Prompt

**Prompt title**

Enter a descriptive title

**Prompt description**

Enter a description

**Prompt Content**

Write your prompt here...

**Category**

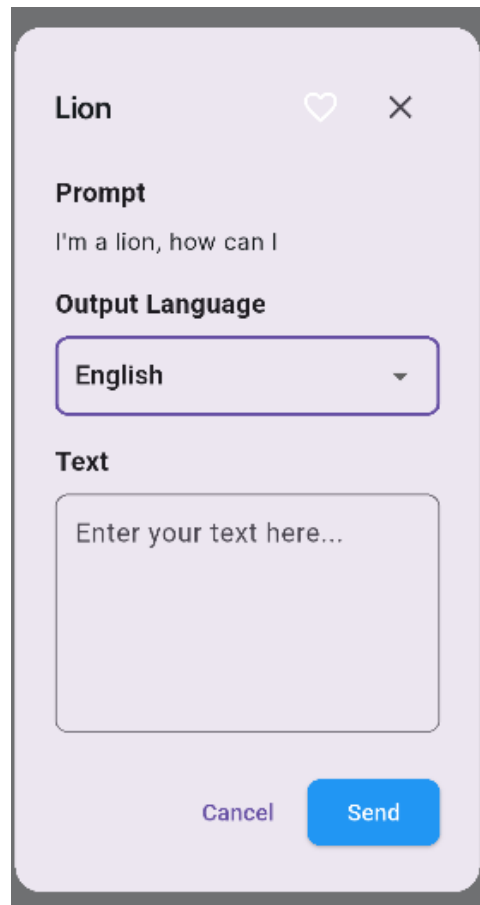
Select a category

**Public**

Make this prompt public or private

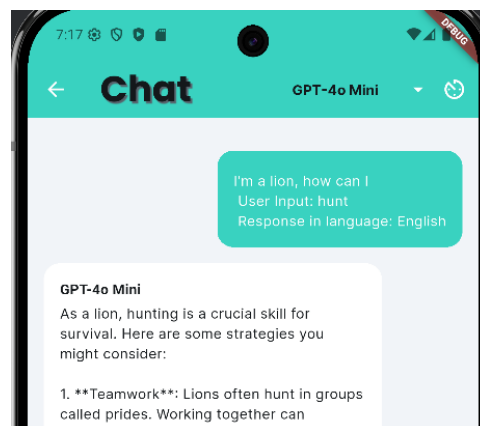
Create Prompt

Tạo prompt



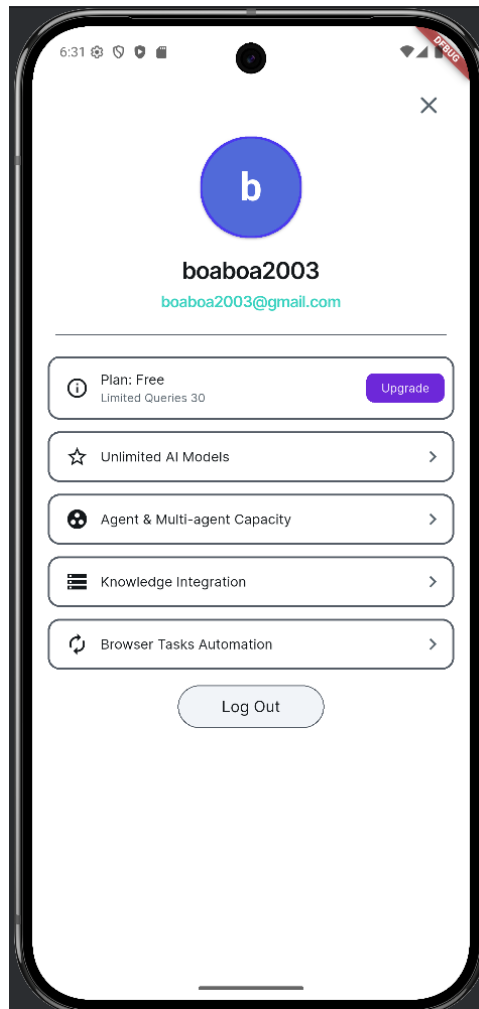
The screenshot shows a mobile app interface for a chatbot named "Lion". At the top, the name "Lion" is displayed next to a heart icon and a close button (X). Below this, the section "Prompt" contains the text "I'm a lion, how can I". Underneath, the "Output Language" is set to "English" in a dropdown menu. A large text input field labeled "Text" contains the placeholder "Enter your text here...". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Send".

Chi tiết sử dụng prompt

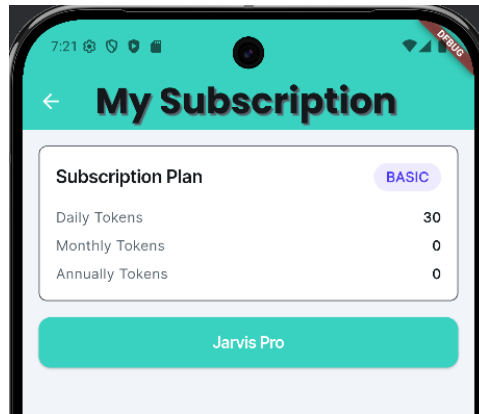


Khi gửi prompt

## 6.6 Trang tài khoản



Trang thông tin người dùng

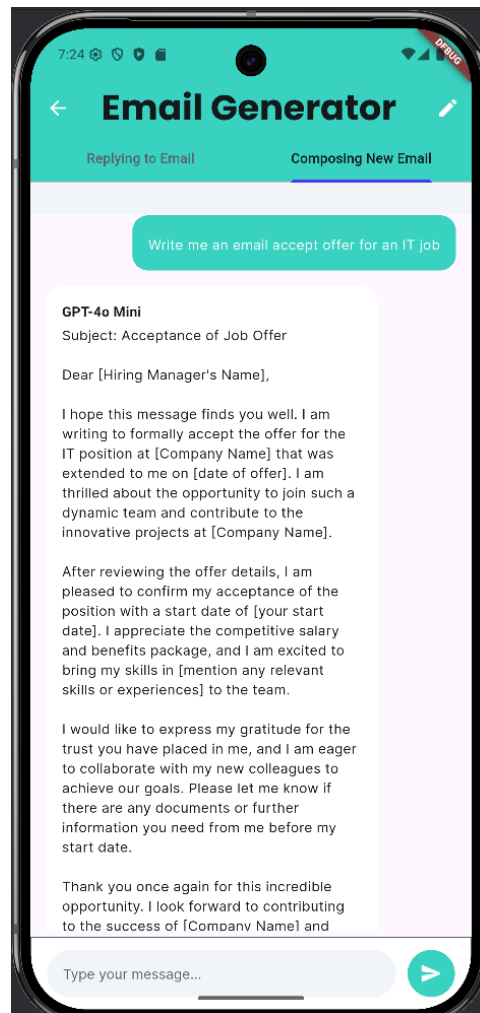


Trang thông tin subscription người dùng



Quảng cáo

## 6.7 Trang Email AI

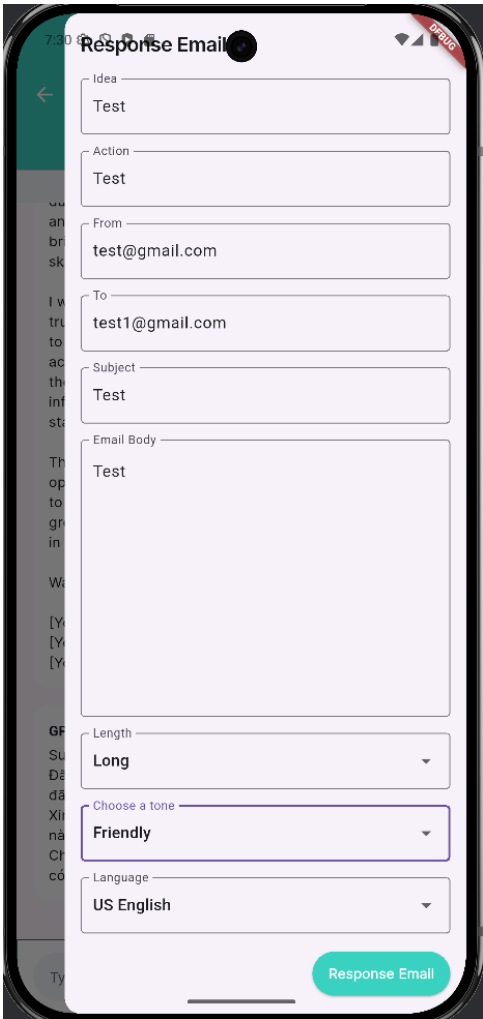


Trang Email Generator





Trả lời Email



Gửi Email

## 7 Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu MobX [https://mobx.js.org/about-this-documentation.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://mobx.js.org/about-this-documentation.html?utm_source=chatgpt.com)
2. Kiến trúc Flutter <https://docs.flutter.dev/development/data-and-backend/state-mgmt/intro>
3. Kiến trúc Firebase <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup>
4. Clean Architecture <https://viblo.asia/p/clean-architecture-Ljy5VMYzlra>
5. Gắn quảng cáo bằng google admob <https://developers.google.com/admob/flutter/quick-start>